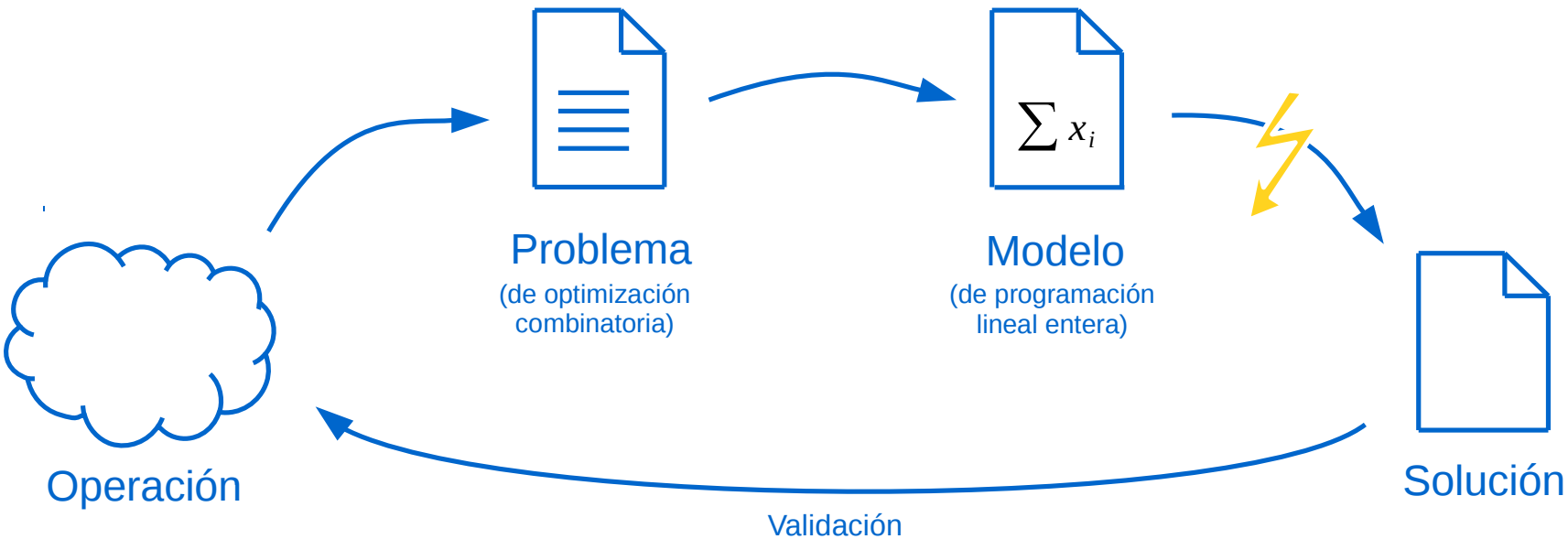
Aplicaciones computacionales en negocios

Programación lineal

Licenciatura en Tecnología Digital – UTDT

Introducción



Programación lineal

- **Problema:** Dados una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y vectores $b \in \mathbb{R}^m$ y $c \in \mathbb{R}^n$, el problema general de programación lineal es:

$$\max \{c^T x : Ax \leq b,\ x \in \mathbb{R}^n\}.$$

- Nos interesa la resolución computacional de este tipo de problemas.
  1. Método Simplex (Dantzig, 1947).
  2. Método del elipsoide (Kachiyan, 1979).
  3. Métodos de punto interior (Karmarmar, 1984).
  4. Mejor algoritmo conocido: $\tilde{O}(n^{2+1/18}L)$ (Jiang, Song, Weinstein y Zhang, 2020).

Programación lineal

- **Ejemplo.** Si definimos ...

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad c = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- ... entonces tenemos un modelo con $n = 3$ variables y $m = 2$ restricciones.

- Escribimos el modelo de forma extendida:

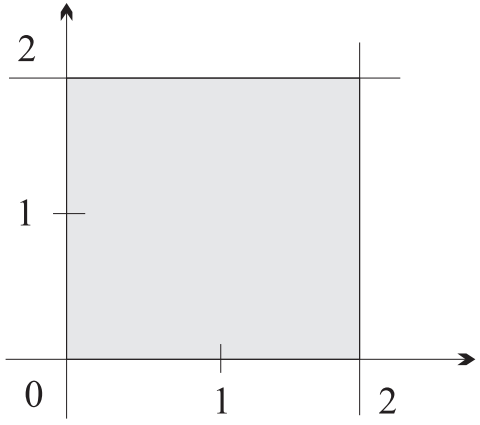
$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 - x_2 + 2x_3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 \quad & \leq \quad 1 \\ x_2 + 4x_3 \quad & \leq \quad 2 \\ x \quad & \in \quad \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

Poliedros convexos

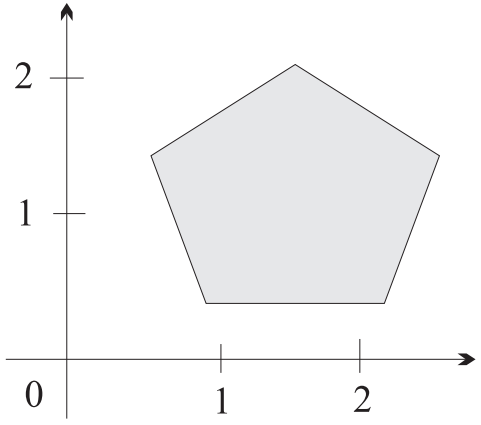
- Un poliedro convexo $P \subseteq \mathbb{R}^n$ es la intersección de un número finito de semiespacios:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}.$$

- **Ejemplo:** Un cuadrado y un pentágono en $\mathbb{R}^2$:



$$\begin{array}{rcl} x_1 & \leq & 2 \\ x_2 & \leq & 2 \\ x_1 & \geq & 0 \\ x_2 & \geq & 0 \end{array}$$



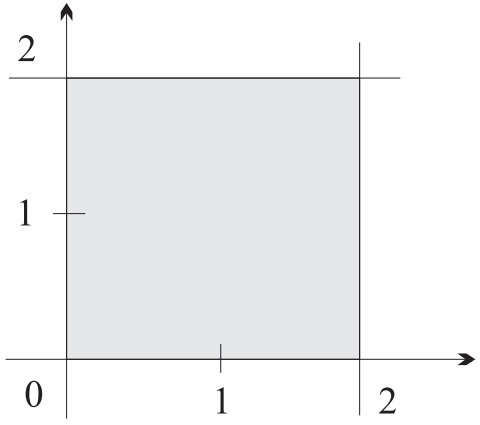
$$\begin{array}{rcrcl} 3x_1 & + & x_2 & \geq & 3 \\ 4x_1 & - & x_2 & \leq & 8 \\ -x_1 & + & 3x_2 & \leq & 3 \\ 4x_1 & + & 5x_2 & \leq & 20 \\ & & 3x_2 & \geq & 1 \end{array}$$

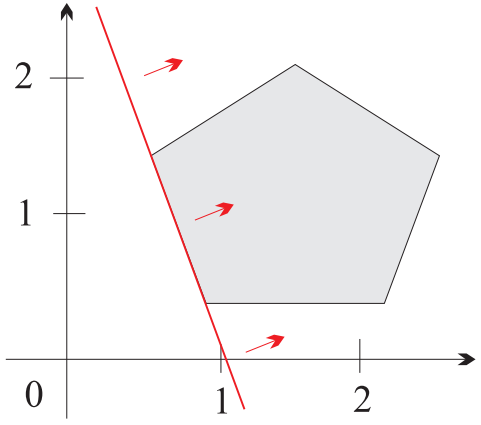
Poliedros convexos

- Un poliedro convexo $P \subseteq \mathbb{R}^n$ es la intersección de un número finito de semiespacios:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}.$$

- **Ejemplo:** Un cuadrado y un pentágono en $\mathbb{R}^2$:



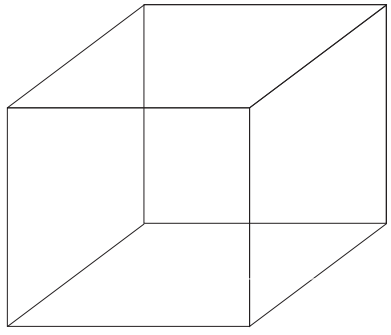


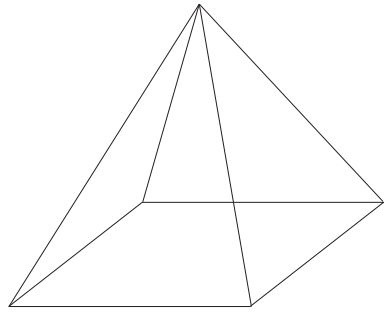
$$\begin{array}{rcrcl} x_1 & & \leq & 2 \\ & x_2 & \leq & 2 \\ x_1 & & \geq & 0 \\ & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcrcl} 3x_1 & + & x_2 & \geq & 3 \\ 4x_1 & - & x_2 & \leq & 8 \\ -x_1 & + & 3x_2 & \leq & 3 \\ 4x_1 & + & 5x_2 & \leq & 20 \\ & & 3x_2 & \geq & 1 \end{array}$$

Poliedros convexos

- **Ejemplo:** Un cubo y una pirámide en $\mathbb{R}^3$:





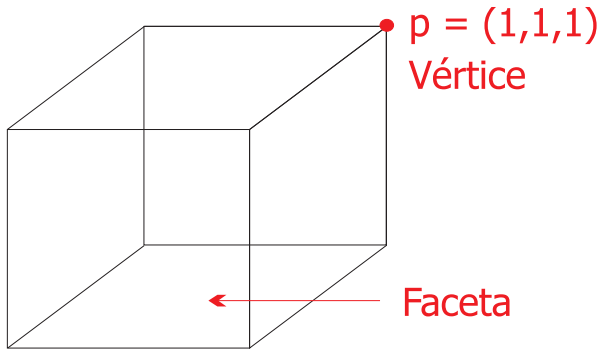
$$
\begin{array}{lcll}
x_i & \leq & 1 & i = 1,2,3 \\
x_i & \geq & 0 & i = 1,2,3
\end{array}
$$

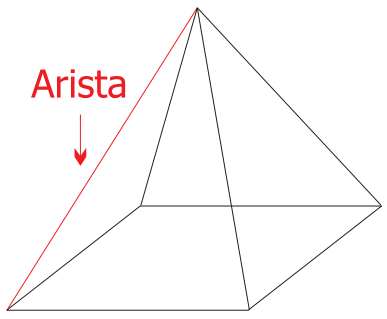
$$
\begin{array}{lllcl}
x_1 & & +x_3 & \leq & 1 \\
x_1 & & -x_3 & \leq & 1 \\
 & +x_2 & +x_3 & \leq & 1 \\
 & +x_2 & -x_3 & \leq & 1 \\
 & & x_3 & \geq & 0
\end{array}
$$

- Podemos considerar poliedros en dimensiones más altas!

Poliedros convexos

- **Ejemplo:** Un cubo y una pirámide en $\mathbb{R}^3$:





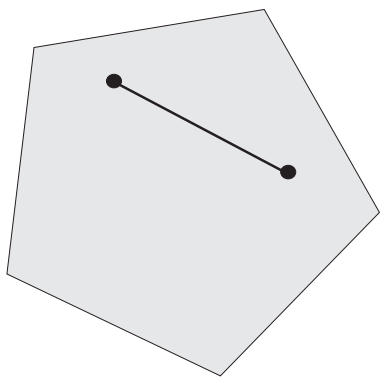
$$
\begin{array}{lcll}
x_i & \leq & 1 & i = 1,2,3 \\
x_i & \geq & 0 & i = 1,2,3
\end{array}
$$

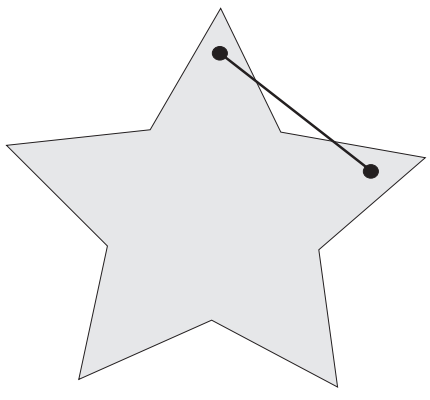
$$
\begin{array}{rrrcl}
x_1 & & +x_3 & \leq & 1 \\
x_1 & & -x_3 & \leq & 1 \\
 & +x_2 & +x_3 & \leq & 1 \\
 & +x_2 & -x_3 & \leq & 1 \\
 & & x_3 & \geq & 0
\end{array}
$$

- Podemos considerar poliedros en dimensiones más altas!

Poliedros convexos

- Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es convexo si el segmento entre dos puntos cualesquiera de A está incluido en A.

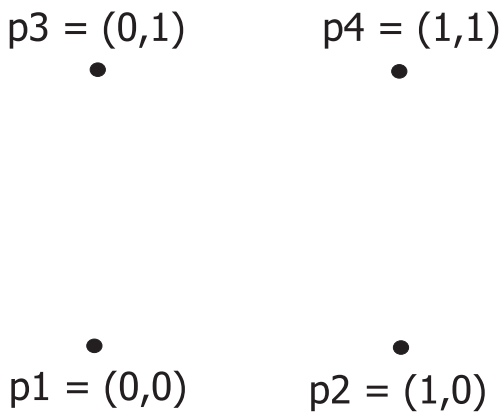




- **Teorema.** Todo poliedro convexo es convexo (!)

Poliedros convexos

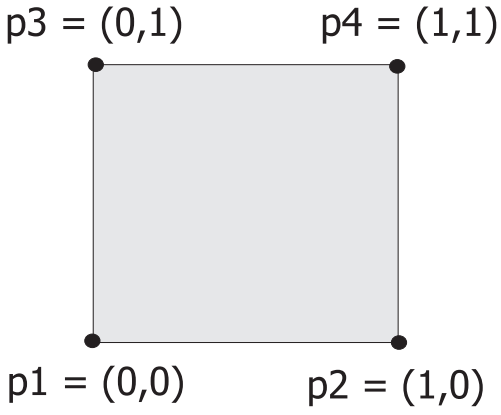
- La cápsula convexa de un conjunto de puntos $P \subseteq \mathbb{R}^n$ es el menor conjunto convexo que contiene a los puntos de P.



- **Teorema (Minkowski, 1896).** Todo poliedro convexo acotado es igual a la cápsula convexa de sus vértices.

Poliedros convexos

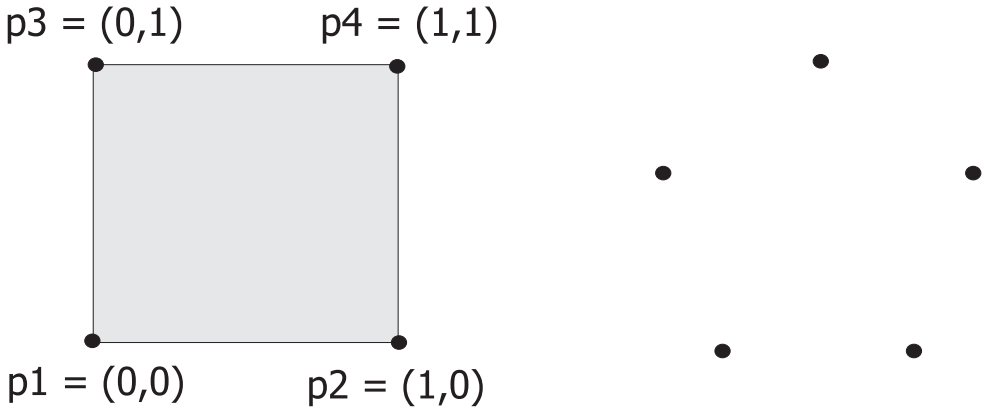
- La cápsula convexa de un conjunto de puntos $P \subseteq \mathbb{R}^n$ es el menor conjunto convexo que contiene a los puntos de P.



- **Teorema (Minkowski, 1896).** Todo poliedro convexo acotado es igual a la cápsula convexa de sus vértices.

Poliedros convexos

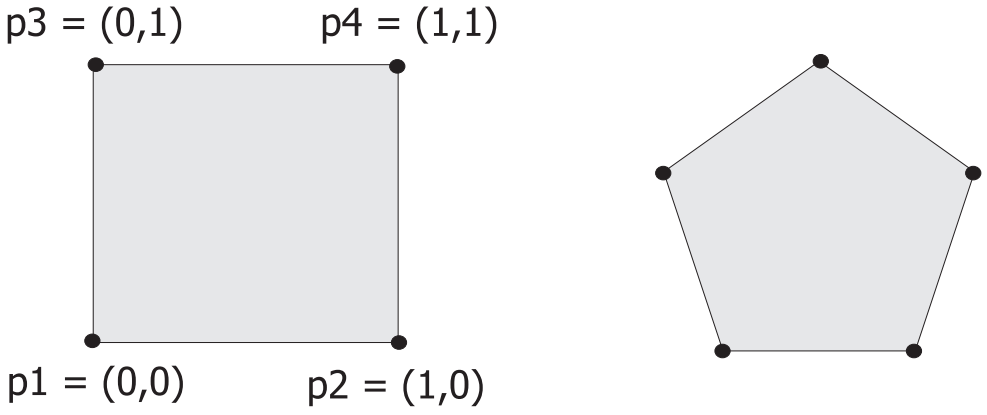
- La cápsula convexa de un conjunto de puntos $P \subseteq \mathbb{R}^n$ es el menor conjunto convexo que contiene a los puntos de P.



- **Teorema (Minkowski, 1896).** Todo poliedro convexo acotado es igual a la cápsula convexa de sus vértices.

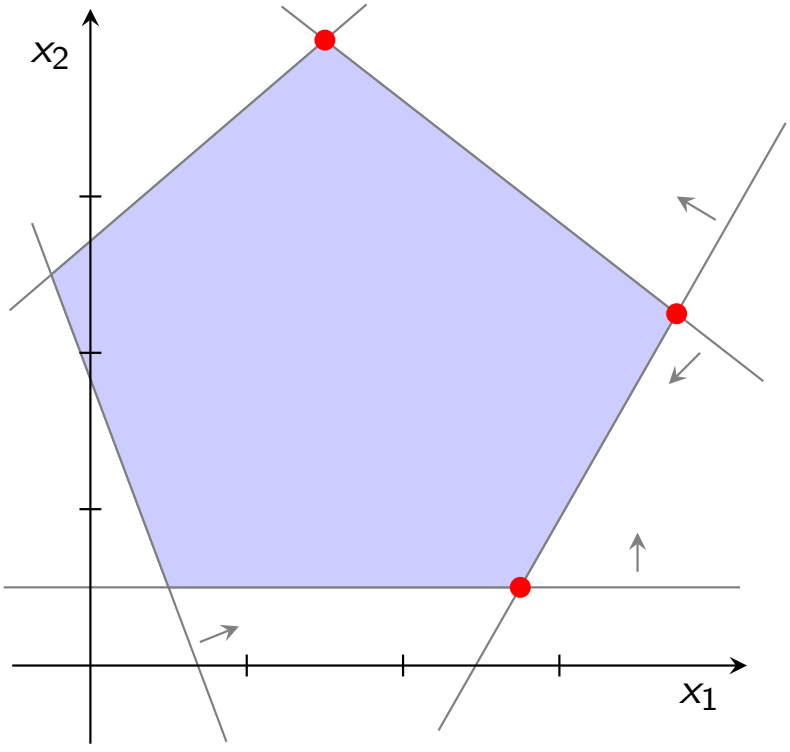
Poliedros convexos

- La cápsula convexa de un conjunto de puntos $P \subseteq \mathbb{R}^n$ es el menor conjunto convexo que contiene a los puntos de P.



- **Teorema (Minkowski, 1896).** Todo poliedro convexo acotado es igual a la cápsula convexa de sus vértices.

El método Simplex



$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 2x_2 \\ 5x_1 + 6x_2 &\leq 30 \\ -6x_1 + 7x_2 &\leq 19 \\ 16x_1 + 6x_2 &\geq 11 \\ 2x_2 &\geq 1 \\ 28x_1 - 16x_2 &\leq 69 \end{aligned}$$

El método Simplex – Fase I

- ¿Cómo conseguimos el vértice inicial?

$$
\begin{aligned}
\min\ & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 \\
5x_1 + 6x_2 - a_1 &\leq 30 \\
-6x_1 + 7x_2 - a_2 &\leq 19 \\
16x_1 + 6x_2 + a_3 &\geq 11 \\
2x_2 + a_4 &\geq 1 \\
28x_1 - 16x_2 - a_5 &\leq 69 \\
a_i &\geq 0 \qquad i = 1, \ldots, 5
\end{aligned}
$$

- Este modelo siempre tiene solución, a partir de la base dada por las variables artificiales. Si hay solución con $a = 0$, corresponde a un vértice factible del problema original.